

Nama : DANAR ALKAUSAR

NIM : 109082500172

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. type set [2022]int
4. func exist(T set, n int, val int) bool {
5.     for i := 0; i < n; i++ {
6.         if T[i] == val {
7.             return true
8.         }
9.     }
10.    return false
11. }
12. func inputSet(T *set, n *int) {
13.    *n = 0
14.    var val int
15.    for *n < 2022 {
16.        fmt.Scan(&val)
17.        if exist(*T, *n, val) {
18.            return
19.        }
20.        T[*n] = val
21.        *n++
22.    }
23. }
24. func findIntersection(s1, s2 set, n1, n2 int, s3 *set,
    n3 *int) {
25.    *n3 = 0
26.    for i := 0; i < n1; i++ {
27.        if exist(s2, n2, s1[i]) && !exist(*s3, *n3,
    s1[i]) {
28.            s3[*n3] = s1[i]
29.            *n3++
30.        }
31.    }
32. }
33. func printSet(T set, n int) {
34.    for i := 0; i < n; i++ {
35.        if i > 0 {
36.            fmt.Print(" ")
```

```

37.         }
38.         fmt.Print(T[i])
39.     }
40.     fmt.Println()
41. }
42. func main() {
43.     var s1, s2, s3 set
44.     var n1, n2, n3 int
45.     inputSet(&s1, &n1)
46.     inputSet(&s2, &n2)
47.     findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
48.     printSet(s3, n3)
49. }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics
ktikum 2\Source Code Golang\Soal1.go"
● 11 28 33 64 95 16 100 15 64
  3 11 7 28 33 6 28
  11 28 33
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics
ktikum 2\Source Code Golang\Soal1.go"
● 1 1 1 1
  1
  1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics
ktikum 2\Source Code Golang\Soal1.go"
● 1 2 3 4 3
  9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

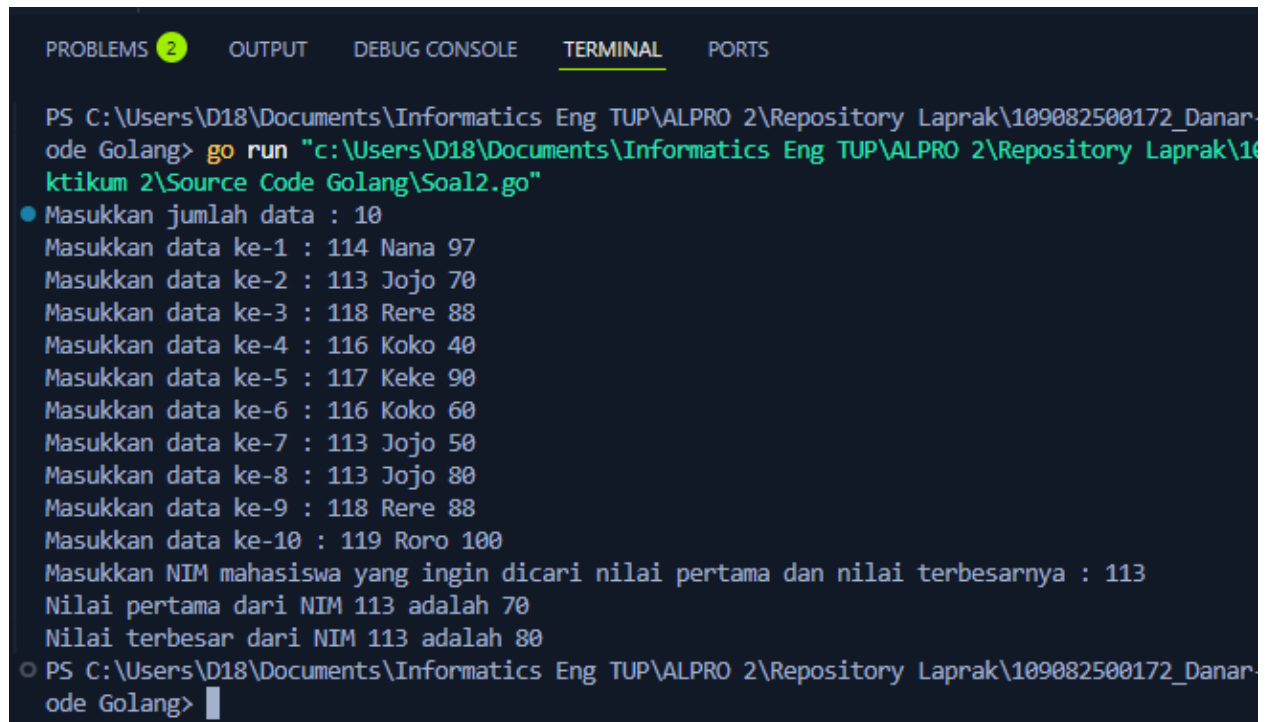
Program membaca dua baris input menggunakan inputSet, di mana setiap bilangan dicek duplikatnya lewat exist jika belum ada disimpan, jika sudah ada pembacaan dihentikan. findIntersection lalu mengiterasi s1 dan mengecek apakah elemennya ada di s2 dan belum ada di s3, jika ya maka disimpan. Hasilnya ditampilkan sebagai output oleh printSet secara horizontal, atau baris kosong bila tidak ada irisan.

2. Source Code Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const nMax = 51
4. type mahasiswa struct {
5.     NIM    string
6.     nama   string
7.     nilai  int
8. }
9. type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
10. func inputData(T *arrayMahasiswa, n *int) {
11.     fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
12.     fmt.Scan(n)
13.     for i := 0; i < *n; i++ {
14.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
15.         fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
16.     }
17. }
18. func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim
string) int {
19.     for i := 0; i < n; i++ {
20.         if T[i].NIM == nim {
21.             return T[i].nilai
22.         }
23.     }
24.     return -1
25. }
26. func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim
string) int {
27.     max := -1
28.     found := false
29.     for i := 0; i < n; i++ {
30.         if T[i].NIM == nim {
31.             if !found {
32.                 max = T[i].nilai
33.                 found = true
34.             } else if T[i].nilai > max {
35.                 max = T[i].nilai
36.             }
37.         }
38.     }
39.     return max
40. }
41. func main() {
42.     var T arrayMahasiswa
43.     var n int
44.     var nim string
45.     inputData(&T, &n)
46.     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin
dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : ")
47.     fmt.Scan(&nim)
```

```
48.         pertama := cariNilaiPertama(T, n, nim)
49.         terbesar := cariNilaiTerbesar(T, n, nim)
50.         fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah
           %d\n", nim, pertama)
51.         fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah
           %d\n", nim, terbesar)
52. }
```

Screenshot Output :



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-ode Golang\Soal2.go"
● Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-ode Golang> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca input jumlah data dan data mahasiswa (NIM, nama, nilai) melalui inputData. Kemudian membaca NIM yang dicari, lalu cariNilaiPertama mencari kemunculan pertama NIM tersebut dan mengembalikan nilainya, sedangkan cariNilaiTerbesar mencari seluruh kemunculan NIM tersebut dan menyimpan nilai tertinggi. Hasil keduanya ditampilkan sebagai output.

3. Sourec Code Jawaban :

```
1. package main
2. import (
3.     "bufio"
4.     "fmt"
5.     "os"
6.     "strings"
7. )
8. const nProv = 10
9. type NamaProv [nProv]string
10. type PopProv [nProv]int
11. type TumbuhProv [nProv]float64
12. func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh
    *TumbuhProv) {
13.     scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
14.     fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi
        Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---")
15.     for i := 0; i < nProv; i++ {
16.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
17.         scanner.Scan()
18.         line := scanner.Text()
19.         parts := strings.Split(line, " ")
20.         lastIdx := len(parts) - 1
21.         prov[i] = strings.Join(parts[:lastIdx-1], "
            ")
22.         fmt.Sscanf(parts[lastIdx-1], "%d", &pop[i])
23.         fmt.Sscanf(parts[lastIdx], "%f", &tumbuh[i])
24.     }
25. }
26. func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
27.     idx := 0
28.     for i := 1; i < nProv; i++ {
29.         if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
30.             idx = i
31.         }
32.     }
33.     return idx
34. }
35. func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
36.     for i := 0; i < nProv; i++ {
37.         if prov[i] == nama {
38.             return i
39.         }
40.     }
41.     return -1
42. }
43. func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh
    TumbuhProv) {
44.     fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun
        Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
45.     for i := 0; i < nProv; i++ {
```

```

46.             if tumbuh[i] > 0.02 {
47.                 prediksi := float64(pop[i]) *
                    (tumbuh[i] + 1)
48.                 fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i],
                    prediksi)
49.             }
50.         }
51.     }
52.     func main() {
53.         var prov NamaProv
54.         var pop PopProv
55.         var tumbuh TumbuhProv
56.         var namaCari string
57.         InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
58.         scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
59.         scanner.Scan()
60.         namaCari = scanner.Text()
61.         tercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
62.         fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan
                    tercepat : %s\n", prov[tercepat])
63.         idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
64.         fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n",
                    prov[idxCari])
65.         Prediksi(prov, pop, tumbuh)
66. }

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-AL
ode Golang> go run "c:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\1090
ktikum 2\Source Code Golang\Soal3.go"
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa barat 499200
jawa tengah 412000
jawa timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\109082500172_Danar-AL
ode Golang> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca input 10 data provinsi (nama, populasi, pertumbuhan) melalui InputData, lalu membaca nama provinsi yang dicari. ProvinsiTercepat mencari indeks dengan pertumbuhan tertinggi, IndeksProvinsi mencari indeks provinsi berdasarkan nama, dan Prediksi menghitung serta menampilkan output prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi dengan pertumbuhan di atas 2% menggunakan rumus $(\text{pertumbuhan} + 1) \times \text{populasi}$.